# Administración de la red (Linux III).

## Caso práctico



María visita a Juan.

-Juan, vamos a mejorar la red de la empresa y para eso necesito que utilices un servidor para que actúe como router y le proporcione a le empresa los servicios más importantes. Encaminamiento y DHCP, y luego le instalaremos más servicios.

-Muy bien María, he visto por Internet que Linux funciona muy bien con redes. De hecho su máxima potencia se utiliza para actuar como servidor. Ahora mismo me pongo a configurar el servidor.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.**

Aviso Legal

# 1.- Esquema básico de red.

Con la fuerte expansión que ha tenido Internet se ha generalizado la utilización de redes en las empresas y en nuestros hogares. Hoy en día para un empresa es totalmente necesario disponer de una red interna que le permita compartir información, conectarse a Internet e incluso, ofrecer sus servicios en Internet.




Esquema básico de red.

En esta unidad aprenderás a configurar el sistema GNU/Linux para convertirlo en un potente router que provea a la red de los servicios necesarios: encaminamiento, DHCP y DNS. Para poder aprender mejor a administrar el sistema nuestro objetivo es configurar la infraestructura de red que se muestra en la siguiente figura y que puede utilizarse en una empresa o domicilio.

A la hora de configurar la red hay que tener en cuenta los siguientes objetivos:

- Configurar iptables para darle acceso a Internet a los clientes de la red interna.
- Configurar el servidor DHCP para que asigne de forma automática las direcciones que van desde la 10.0.0.100 a la 10.0.0.254. Las demás direcciones las asignará el administrador de la red de forma manual.
- Además, se dispone de una impresora de red que tiene la dirección MAC (AA:BB:CC:DD:EE:FF) a la que se le quiere asignar siempre la IP 10.0.0.254.
- Configurar el servidor de nombres para que administre el dominio *miempresa.com*. Además, se tiene que crear los siguientes registros: **www.miempresa.com** y **ftp.miempresa.com** apuntan a la IP 10.0.0.1; **mail.miempresa.com** es equivalente a **www.miempresa.com**; y el servidor de correo electrónico se encuentra en **mail.miempresa.com**.
- Por último, se configuran los servicios Web y FTP para que la empresa tenga su propio servidor de páginas web y FTP.

# 1.1.- Configuración de la red.



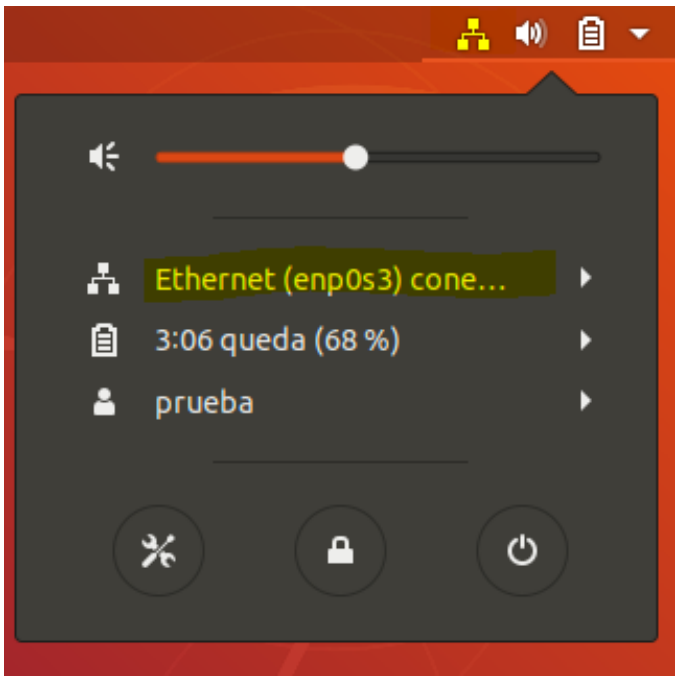
Una vez que tienes claro el esquema de red que vas a implementar, el primer paso que debes realizar es configurar correctamente las diferentes interfaces de red de nuestro servidor (que actúa como router) y de los clientes.

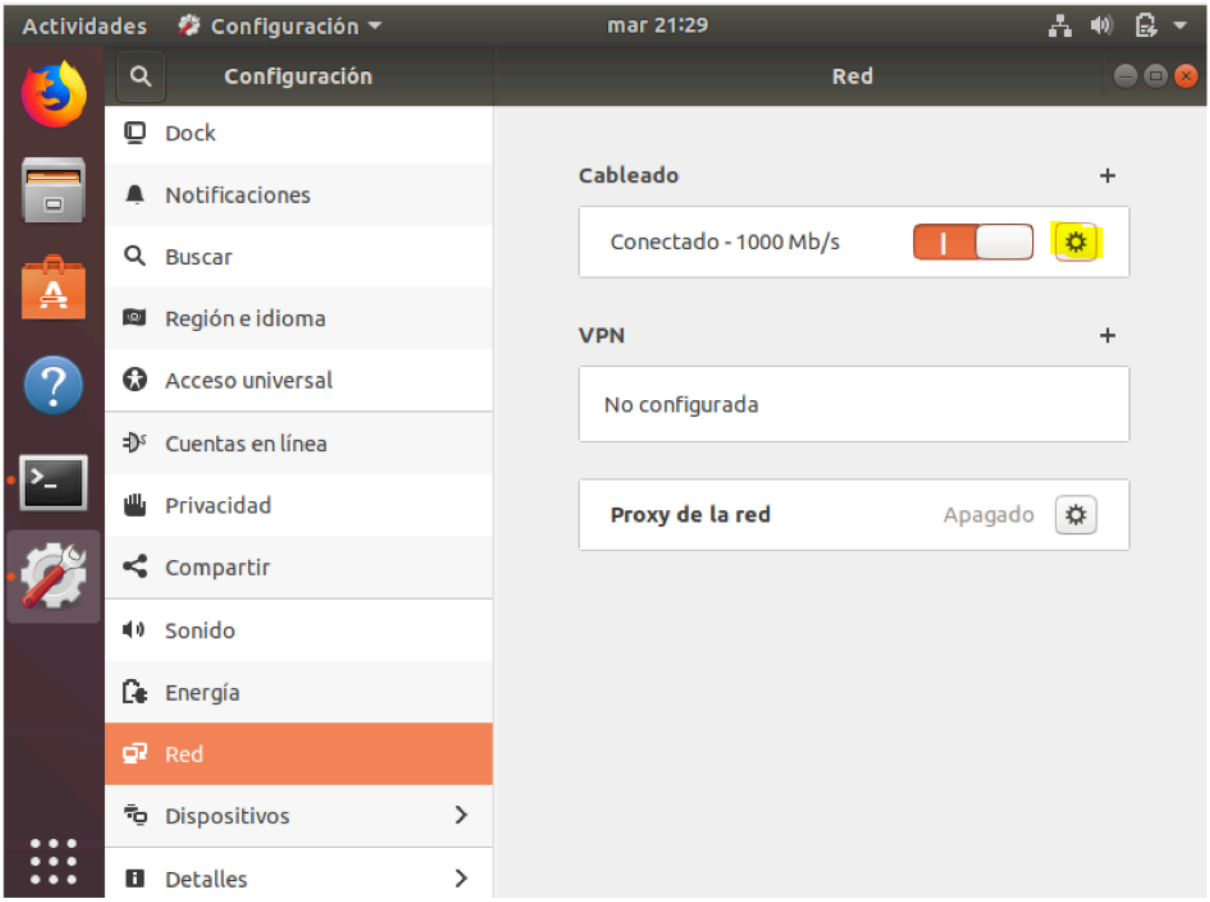
Básicamente existen dos formas de configurar las tarjetas de red de nuestro equipo: manualmente o dinámicamente a través de un servidor DHCP. A continuación se van a ver ambos métodos de configuración.

# 1.1.1.- Configuración de la red cableada: modo gráfico

Para **configurar una interfaz de red** es necesario asignarle algunos parámetros imprescindibles como: una dirección IP, una máscara de red, puerta de enlace, etc. Podrás realizarlo manualmente asignando una IP estática dentro del rango de IPs de la red o de manera automática, utilizando el servicio **DHCP**. Además, podrás hacerlo utilizando el entorno gráfico o también por comandos desde el terminal y los archivos de configuración.

Para hacerlo desde el modo gráfico puedes acceder a la opción de Configuración > Red o pinchando en el icono de la barra superior que simboliza los equipos conectados en red cableada.






Desde esa opción, en la ruleta de configuración podrás acceder a las ventanas de configuración de la red cableada, como pasar de la configuración automática por DHCP a la configuración manual, activar o desactivar el adaptador de red, etc.

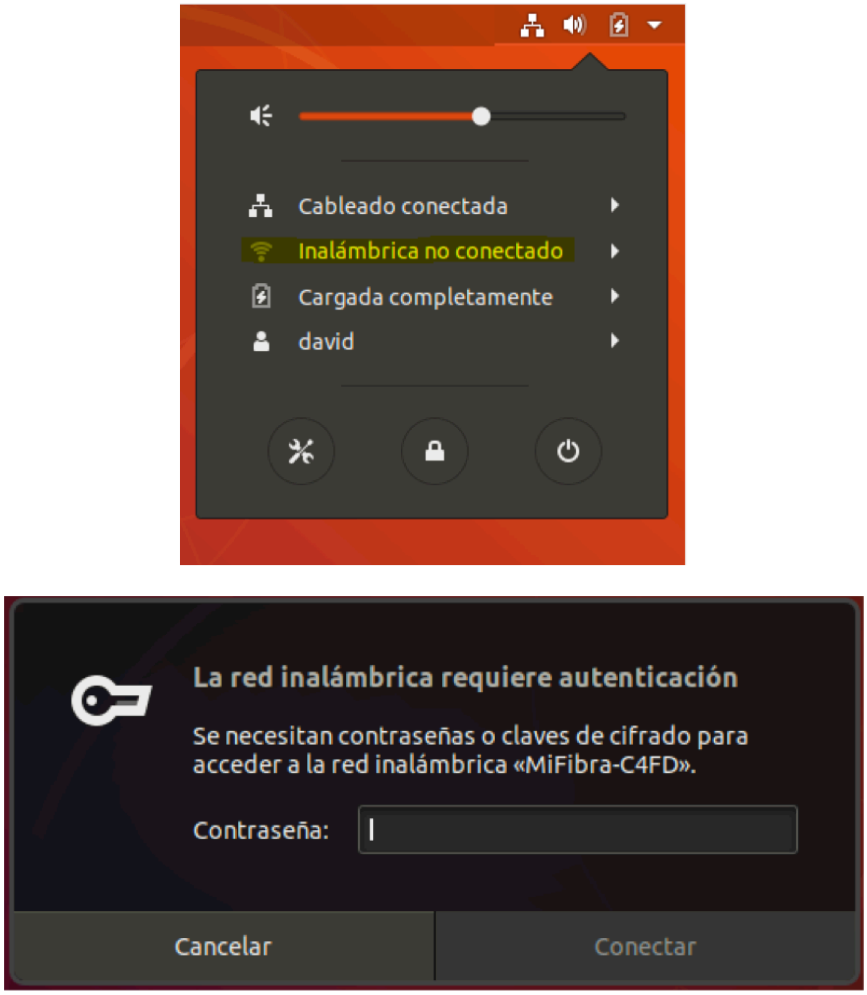



Una vez que estés satisfecho con la configuración de tus ajustes, haz clic en el botón “Aplicar”. A continuación, reinicia la red – Apaga y enciende – para que los cambios surtan efecto.


Cancelar
Cableada
Aplicar
Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad
Método IPv4
Automático (DHCP)
Sólo enlace local
Manual
Desactivar
Direcciones
Dirección
Máscara de red
Puerta de enlace
192.
DNS
Automático
Direcciones IP separadas por comas
Rutas
Automático
Dirección
Máscara de red
Puerta de enlace
Métrica
Usar esta conexión sólo para los recursos en su red

# 1.1.2.- Configuración de red inalámbrica.

Desde los sistemas GNU/Linux es posible **configurar la red inalámbrica** a través del comando iwconfig o a través del asistente de Conexión. Para acceder a la red inalámbrica de forma gráfica, en el menú de herramientas superior, pulsa en el icono de la red inalámbrica y selecciona la red a la que deseas conectarse. Si la red inalámbrica requiere autentificación, indica la contraseña WEP o WPA y pulsa el botón *Conectar.*




Acceso de la red inalámbrica.

Automáticamente, el asistente establece la conexión a la red inalámbrica y muestra en pantalla un mensaje de que el proceso se ha realizado correctamente.



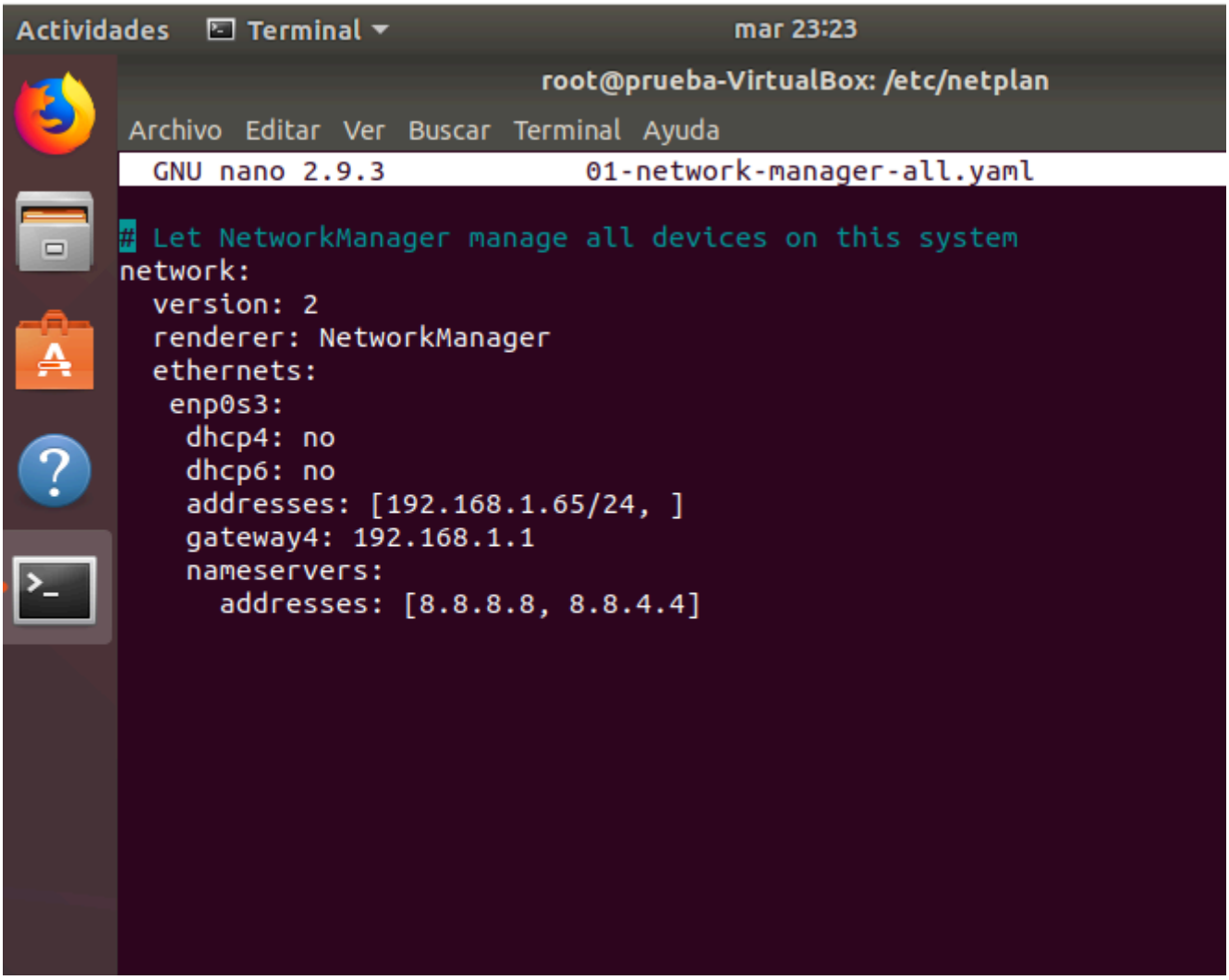
Establecida conexión inalámbrica

# 1.1.3.- Configuración de IP estática usando Netplan.

Canonical introdujo una nueva herramienta para la gestión de redes desde la llegada de Ubuntu 17.10. El archivo /etc/network/interfaces ya no se utiliza y en su lugar ha tomado su lugar una nueva utilidad de gestión de red llamada Netplan. Los ficheros de configuración de Netplan se encuentran en /etc/netplan/.

Dependiendo de la versión el archivo de configuración puede ser 01-netcfg.yaml o 01-network-manager-all.yaml (realmente cualquiera con la extensión yaml servía como configurador para netplan) y puedes editarlo con tu editor favorito (vi, gedit, nano, etc). Siendo los parámetros de configuración los siguientes:

**enp0s8** (o similar)– nombre de interfaz de red que puedes averiguar previamente usando el comando ifconfig.
**dhcp4** and **dhcp6** – propiedades de DHCP de la interfaz para el IPv4 e IPv6 respectivamente, poniéndolas a yes o no, activarás o desactivarás el DHCP.
**addresses** – secuencia de direcciones IP del interfaz
**gateway4** – dirección IPv4 de la puerta de enlace.
**nameservers** – direcciones de los servidores DNS.



Para que se apliquen los cambios en la configuración manual hay que ejecutar: **sudo netplan apply**

### Para saber más

Puedes ver en este link opciones más detalladas de netplan así como de la manera de configurar de versiones anteriores de Linux con /etc/network/interfaces: Cómo configurar una dirección ip estática en ubuntu 18.04

## 1.1.4.- Comprobación de Red

Para comprobar la conexión a Internet puedes ejecutar el comando **ping** indicando como parámetro cualquier dirección de Internet. Por ejemplo:

```
$ ping www.google.es
```

```
[root@localhost ~]# ping www.google.es
PING www.l.google.com (66.249.92.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 66.249.92.104: icmp_seq=1 ttl=128 time=51.5 ms
64 bytes from 66.249.92.104: icmp_seq=2 ttl=128 time=39.7 ms
64 bytes from 66.249.92.104: icmp_seq=3 ttl=128 time=43.2 ms
64 bytes from 66.249.92.104: icmp_seq=4 ttl=128 time=39.7 ms
64 bytes from 66.249.92.104: icmp_seq=5 ttl=128 time=42.9 ms
^C
--- www.l.google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4525ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.729/43.451/51.527/4.310 ms
[root@localhost ~]#
```

Comando ping.

Si al realizar el **ping** se recibe respuesta entonces la comunicación se está realizando correctamente. Si por el contrario indica que todos los paquetes se han perdido (100% packet loss) debes comprobar la configuración de red o los parámetros de configuración. En la figura anterior puedes ver como el servidor www.google.es responde correctamente al comando **ping**.

La versión de Ubuntu 18.04 no incorpora una herramienta de comprobación de red para el entorno gráfico.

### Para saber más

En este artículo se comentan otros comandos avanzados para el chequeo y comprobación de la red como netstat, traceroute, etc: Herramientas de administración de red en Linux

# 1.2.- IpTables.




La tecnología de firewall de GNU/Linux ha evolucionado desde sencillos filtros de paquetes lineales hasta los motores actuales de inspección de paquetes de estado. Los núcleos de Linux 2.0 emplean una implementación de reglas de filtrado de paquetes que utilizan tres pilas: INPUT (tráfico de entrada), OUTPUT (tráfico de salida) y FORWARD (paquetes que se reenvían a otro equipo). Los paquetes llegan a la parte superior de las pilas y se filtran a través de las reglas hasta que exista una coincidencia. En este punto, cada paquete se puede aceptar, descartar, rechazar o reenviar. Si el paquete no coincide con ninguna de las reglas, pasa a la directiva predeterminada, que normalmente descarta el paquete.

Aunque la capacidad nativa de firewall de los núcleos de Linux 2.0 era más que adecuada para generar firewalls, en la siguiente versión del núcleo 2.2 apareció *Ipchains* que incorporó nuevas y eficaces características: permite la definición de nuevas pilas y mejora la administración de las reglas de una pila.

A partir del desarrollo del núcleo 2.3, los programadores de Linux comenzaron a trabajar en *iptables* (también llamado netfilter). *Iptables* mejoró las ventajas de administración de conjuntos de reglas al permitir la capacidad de crear y anular asociaciones de conjunto de reglas con sesiones existentes. Con *iptables*, el firewall se puede programar para asociar el tráfico devuelto generado a partir de una regla INPUT anterior. El tráfico que entra correctamente en el host puede salir automáticamente del host al ser devuelto, indicando simplemente que genere dinámicamente una regla de devolución.

Las ventajas de la tecnología de inspección de paquetes de estado (*SPI*, *State Packet Inspection*) no se limitan a la eficacia de las reglas. *Ipchains* no permite diferenciar la "verdadera naturaleza" del tráfico de la red. Por ejemplo, un firewall *ipchains* programado para permitir el tráfico FTP de salida también tendrá una regla INPUT asociada para permitir la devolución de paquetes. Si un atacante puede fabricar paquetes FTP devueltos, *Ipchains* permite su entrada. Con SPI no existe ninguna sesión para asociar estos paquetes falsificados y, por tanto, el firewall los rechazaría.

**O si lo prefieres puedes descargarte el documento explicando la configuración de iptables.**

### Para saber más

En el siguiente link se muestra un pequeño ejemplo para crear reglas de Iptables

# 1.3.- DHCP.



El mantenimiento y la configuración de la red en los equipos de una red pequeña es relativamente fácil. Sin embargo, cuando se dispone de una red grande con equipos heterogéneos, la administración y asignación de direcciones IPs así como la configuración de los equipos, se convierte en una tarea compleja de difícil mantenimiento y gestión. Cualquier cambio en la configuración de red, el servidor de nombres, la dirección IP asignada, la puerta de enlace, etcétera, conlleva un excesivo tiempo para ejecutar la tarea.

Por otra parte, en entornos con equipos móviles, la gestión y asignación de direcciones supone una tarea compleja que, aunque puede resolverse con la asignación de direcciones IP estáticas, conlleva la asociación fija de una dirección IP al mismo equipo, para evitar conflictos, y la imposibilidad de su reutilización si un portátil no está conectado a la red local en un momento determinado.

Éste es el mismo problema que se presenta en el entorno de trabajo de un ISP: o se dispone de un sistema de asignación dinámica y flexible que permita reutilizar las direcciones de tal forma que sólo los equipos conectados en un momento determinado a la red tienen asignada una dirección IP, o se dispone de una dirección IP distinta por cada cliente es inviable con el número de usuario conectados a Internet. El servidor DHCP surge ante la necesidad de realizar la asignación dinámica y automática de las direcciones IP de una red.

El servidor DHCP se encarga de gestionar la asignación de direcciones IP y de la información de configuración de la red en general. Para ello, necesita de un proceso (**dhcpd**) y un fichero de configuración (**/etc/dhcpd.conf**) que proporciona la información necesaria al proceso.

Los datos mínimos que un servidor de DHCP proporciona a un cliente son: dirección IP, máscara de red, puerta de enlace (gateway) y servidor DNS.

El protocolo DHCP incluye dos métodos de asignación de direcciones IP:

| MÉTODOS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| **Asignación dinámica** | Asigna direcciones IPs libres de un rango de direcciones establecido por el administrador en el fichero `/etc/dhcpd.conf`. Es el único método que permite la reutilización dinámica de las direcciones IP. |
| **Asignación por reservas** | Si quieres que un dispositivo o equipo tenga siempre la misma dirección IP entonces la mejor forma es establecer una reserva. Para ello, en el fichero de configuración para una determinada dirección MAC se asignará una dirección IP. Este método es muy útil para aquellos dispositivos que no cambian de dirección IP. Por ejemplo, es deseable que una impresora en red tenga siempre la misma dirección IP ya que si cambia de dirección IP debes configurar nuevamente la impresora en todos los equipos clientes que la utilicen. |

En el fichero **/etc/dhcpd.conf** se almacena toda la información referente a la asignación de direcciones IPs a los clientes. Esta información incluye:

- Rango de direcciones IP a otorgar a los clientes.
- Asociación fija de direcciones IP a clientes, mediante el uso de la dirección MAC.
- Periodo de validez de las asignaciones.
- Servidores de nombres y wins.
- Si tienen o no autoridad para asignar direcciones IP.

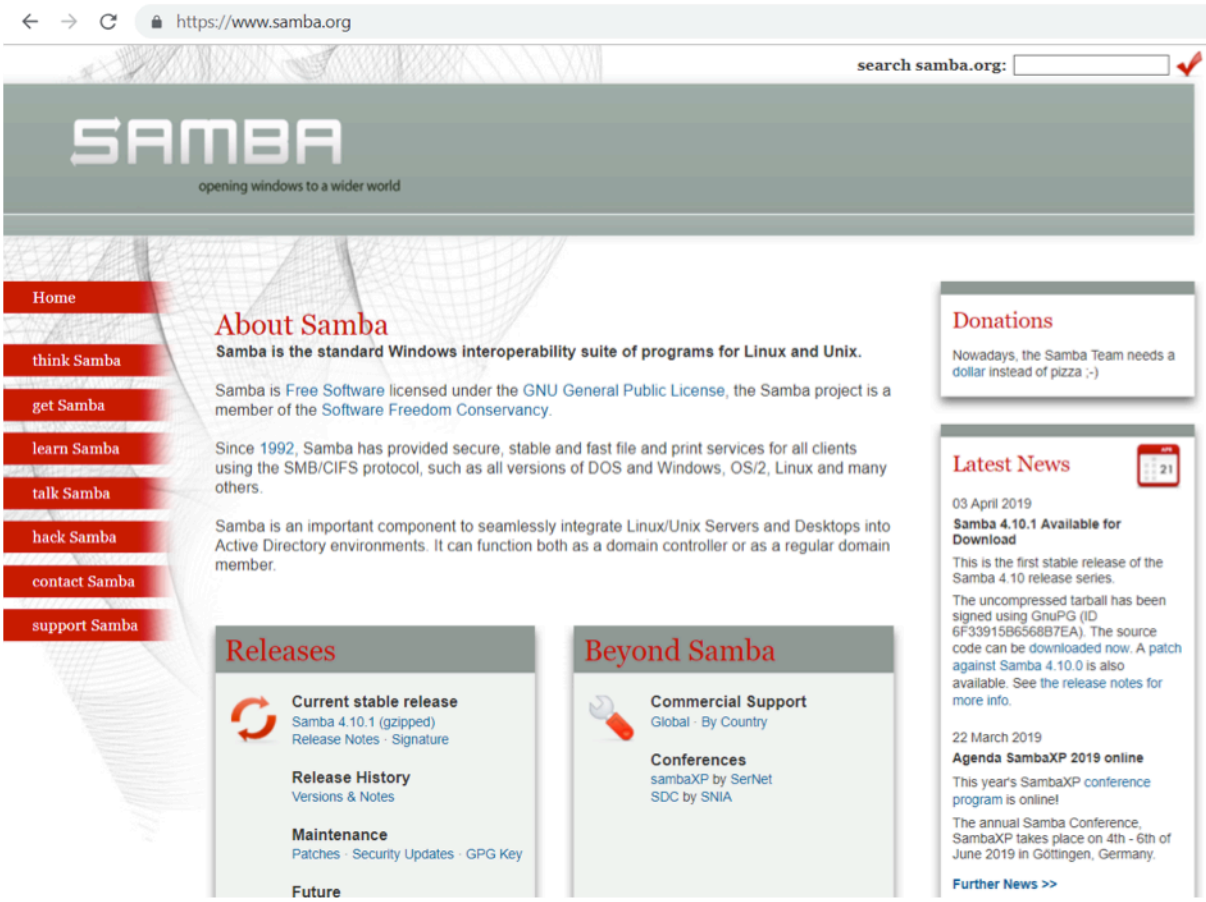
### Para saber más

En el siguiente link se dan las instrucciones para instalar un servidor DHCP y realizar una configuración mínima.
Ejemplo cómo configurar el servidor DHCP en Ubuntu 18.04

# 2.- Compartir archivos e impresoras (Samba).

Samba es el método más utilizado para permitir la integración entre sistemas, ya que permite que los equipos Windows y GNU/Linux puedan compartir carpetas e impresoras entre sí.

*Samba* es una colección de programas que hacen que Linux sea capaz de utilizar el protocolo SMB (Server Message Block) que es la base para compartir ficheros e impresoras en una red Windows. Los posibles clientes para un servidor SMB incluyen Windows y otros sistemas GNU/Linux.




*Samba* esta compuesto por tres paquetes: **samba-common** (archivos comunes), **samba-client** (cliente) y **samba** (que es el servidor). Por lo tanto, los paquetes que necesitas instalar dependen del uso que quieras darle al equipo.

Samba está disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu, para instalarlos bastará con actualizarlos y lanzar la instalación:
**# apt update**
**# apt install samba**

El servicio de Samba comenzará automáticamente, para comprobar que el servidor está ejecutándose, ejecuta:

**# systemctl status nmbd**

Para que Samba funcione correctamente primero debes dar de alta los usuarios del sistema y luego configurar los recursos a compartir. En los siguientes apartados se darán los pasos para realizar la configuración en modo comandos desde el terminal, y en el último apartado puedes ver cómo compartir carpetas de manera sencilla desde el entorno gráfico, una vez instalado samba.

Para que *Samba* funcione correctamente primero debes dar de alta los usuarios del sistema y luego configurar los recursos a compartir.

## 2.1.- Gestión de usuarios.



***Samba*** realiza una gestión de usuarios independiente a la del sistema operativo. Por esta razón necesitas dar de alta a los usuarios que vayan a utilizar S*amba.*

El comando **smbpasswd** se utiliza para administrar los usuarios de *Samba,* y sus contraseñas. La sintaxis del comando es:

```
# smbpasswd -opcion usuario
```

Donde *-opcion* es la opción a realizar y *usuario* es el nombre del usuario con el que quieres trabajar.

Así por ejemplo, para añadir el usuario *juan* debes ejecutar el comando **smbpasswd -a juan** e introducir su contraseña:

```
# smbpasswd  -a juan
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user juan.
```

Y para eliminarlo hay que ejecutar:

```
# smbpasswd -x juan
Deleted user juan.
```

> Para poder añadir un usuario en samba éste tiene que existir en el sistema. Para dar de alta un usuario en el sistema utiliza el comando **adduser**.

Para ver todos los usuarios de *Samba* en las primeras versiones bastaba con ver el contenido del fichero **/etc/samba/smbpasswd** pero en las actuales versiones los usuarios y contraseñas se guardan en la base de datos de Samba.

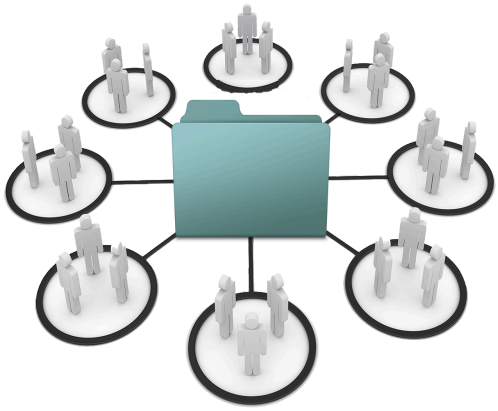
Para ver los usuarios de *Samba* debes ejecutar el siguiente comando:

```
# pdbedit -w -L
juan:500:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:3527DA04C3D767E36C618ED59764BD43:[U          ]:LCT-
```

encarni:503:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:0D7F1F2BDEAC6E574D6E18CA85FB58A7:[U ]:l

# 2.2.- Compartir carpetas.

Para compartir una carpeta hay que modificar el fichero de configuración de samba **/etc/samba/smb.conf**. En la siguiente tabla puedes ver las opciones más importantes para compartir carpetas.



El ejemplo más sencillo que se puede realizar es compartir una carpeta de forma pública para todos los usuarios. Para ello añada:

```
[publico]
        path = /publico
        public = yes
        read only = yes
```

### Opciones más utilizadas de `smb.conf`.

| OPCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|
| **[ recurso ]** | Nombre del recurso compartido. |
| **browseable** | Indica si se puede explorar dentro del recurso. Los posibles valores son *no* y *yes*. |
| **comment** | Proporciona información adicional sobre el recurso (no afecta a su forma de operar). |
| **create mode** | Especifica los permisos por defecto que tienen los ficheros creados. |
| **directory mode** | Especifica los permisos por defecto que tienen los directorios creados. |
| **force user** | Especifica el usuario propietario que tienen los ficheros y carpetas que se crean. |
| **force group** | Especifica el grupo propietario que tienen los ficheros y carpetas que se crean. |
| **guest ok** | Indica si se permite el acceso a usuarios anónimos. Los posibles valores son *no* y *yes*. |
| **path** | Carpeta a compartir. |
| **public** | Indica si el directorio permite el acceso público. Los posibles valores son *no* y *yes*. |
| **read only** | Indica que el directorio es sólo lectura. Los posibles valores son *no* y *yes*. |
| **valid users** | Indica los usuarios que pueden acceder a la carpeta. Para añadir un grupo |

| OPCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|
| | entonces hay que poner el nombre del grupo precedido de la @. |
| **writable** | Indica que se puede modificar el contenido de la carpeta. |
| **write list** | Indica los usuarios que pueden modificar el contenido. |

O si lo prefieres, puedes establecer que el recurso sea accesible solamente por unos determinados usuarios:

```
[miscosas]
        path = /datos/
        comment = “Datos y aplicaciones”
        valid users = juan,encarni,@master
```

Lógicamente los usuarios se han tenido que crear previamente y el grupo **master** debe existir en el fichero **/etc/group**.

```
master:x:502:juan,encarni
```

A continuación se amplía el ejemplo pero estableciendo el permiso de escritura para el usuario juan y el permiso de lectura para el usuario encarni y el grupo **master**. Además, cuando un usuario crea un fichero o carpeta éste se crea en el sistema con un propietario (juan:juan) y unos determinados permisos (770).

```
[miscosas]
       path = /datos/
       comment = “Datos y aplicaciones”
       valid users = juan, encarni,@master

       writeable = yes
       write list = juan
       read list = juan,@master

       force user = juan
       force group = juan
       create mode = 770
       directory mode = 770
```

Cuando se comparte una carpeta es necesario establecer los permisos en el fichero de configuración y en el sistema de ficheros. Para ello puedes utilizar los comandos: **chmod,**

**chown y chgrp.**

Finalmente, para que se apliquen los cambios reinicia el servicio:

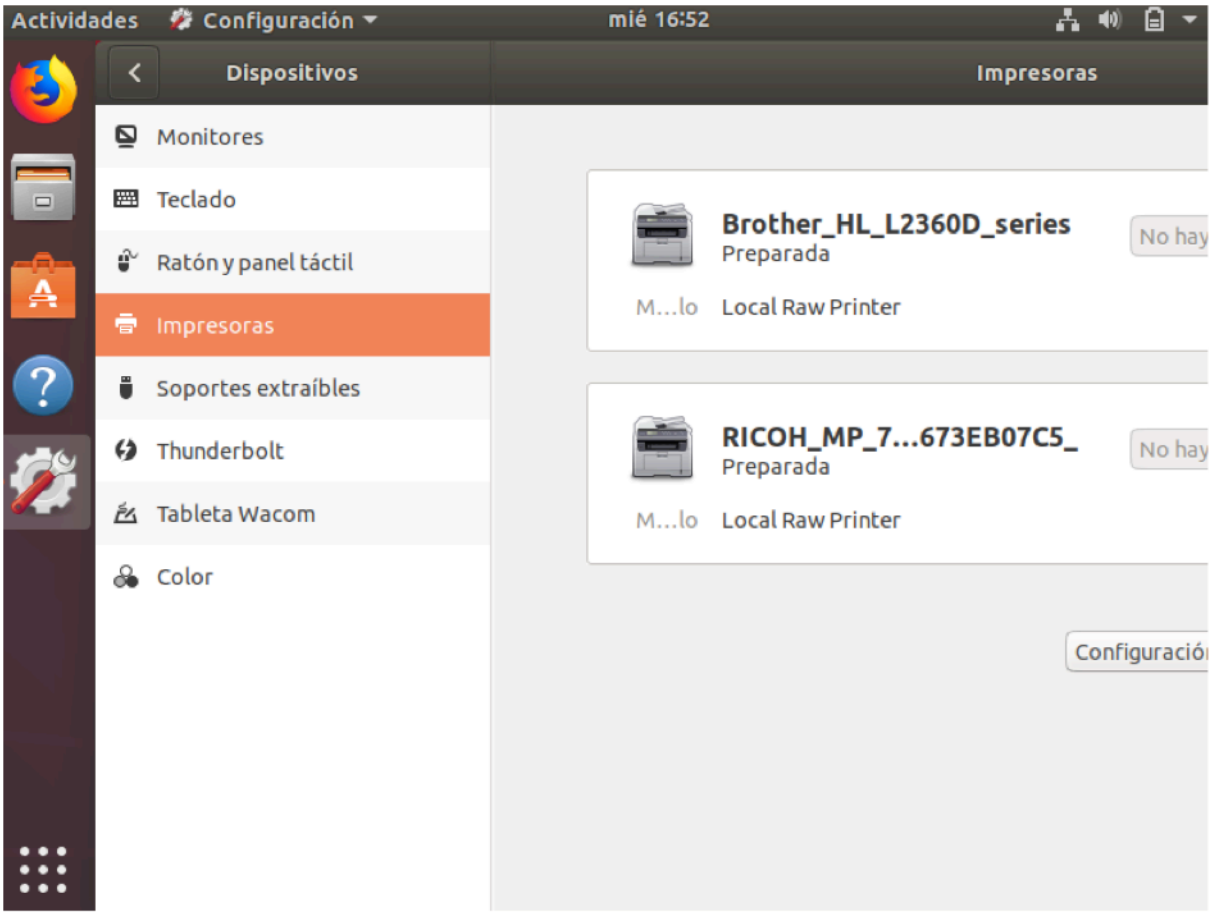
```
# service samba4 restart
```

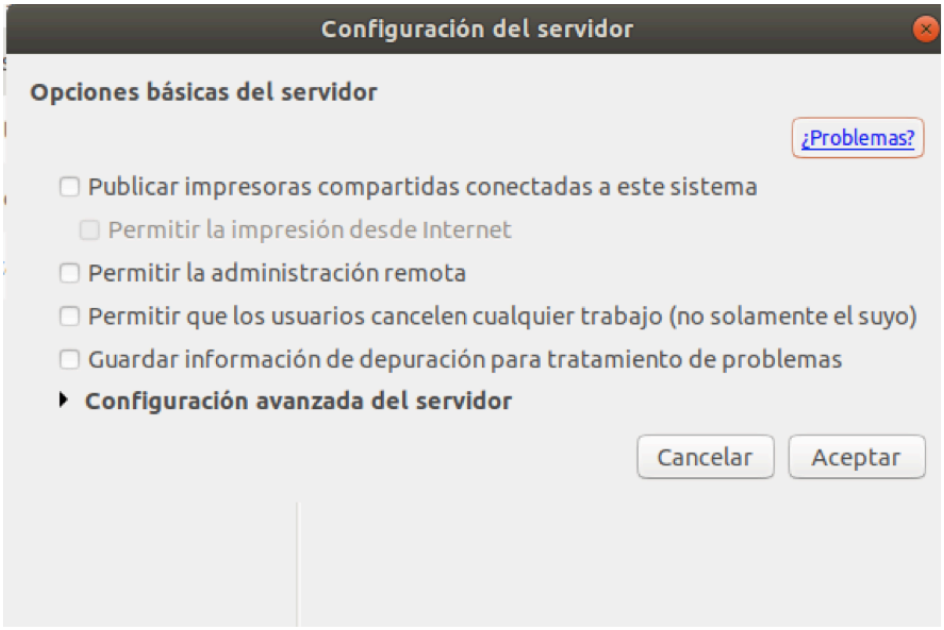
## 2.3.- Compartir impresoras.

Existen dos formas de **compartir las impresoras** que se encuentran conectadas al equipo para que las puedan utilizar todos los clientes de la red: a través de la herramienta gráfica o utilizando samba.

**Modo Gráfico o system-config-printer**

La herramienta Impresoras, que se encuentra dentro del menú *Configuración* > *Dispositivos* > *Impresoras*, permite compartir las impresoras del sistema de una forma gráfica. Al iniciar la herramienta, el sistema muestra las impresoras activas.






Las tareas más frecuentes que se pueden realizan son:

- **Compartir las impresoras a través de Internet**. Para que otros equipos puedan utilizar las impresoras del servidor ve al menú *Servidor* y selecciona *Configuración*. En la ventana que se muestra activa la casilla *Publicar impresoras compartidas* y *Permitir la impresión desde Internet*.
- **Compartir una impresora**. Selecciona la impresora que deseas compartir, pulsa el botón derecho, seleccione *Propiedades* y en la pestaña *Control de acceso* indica los usuarios que pueden utilizar la impresora.
- **Administrar los grupos de impresión**. Permite que varias impresoras formen un mismo grupo, de forma que cuando se envía un trabajo se procese en la impresora que se encuentre disponible.
- Para **gestionar los trabajos de la impresora** selecciona la impresora, pulsa el botón derecho y selecciona Ver la cola de impresión. En la ventana que aparece permite ver y administrar todos los trabajos de la impresora.

### *Samba*

Para compartir una impresora hay que añadir en el fichero de configuración de Samba **/etc/samba/smb.conf** un nuevo recurso siguiendo la siguiente estructura:

```
[printers]
    comment = All printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    printable = yes
    public = no
    writable = no
    create mode = 0700
```

El acceso a las impresoras GNU/Linux desde Windows funciona de la misma forma que los directorios. El nombre compartido es el nombre de la impresora Linux en el fichero **printtab**. Por

ejemplo, para acceder a la impresora **HP_laserjet**, los usuarios de Windows deberán acceder a **\\smbserv\HP_laserjet**.

A modo de resumen, en la tabla se muestran los parámetros utilizados en la sección **[printers]**.

### Opciones más utilizadas de `smb.conf` (sección printers).

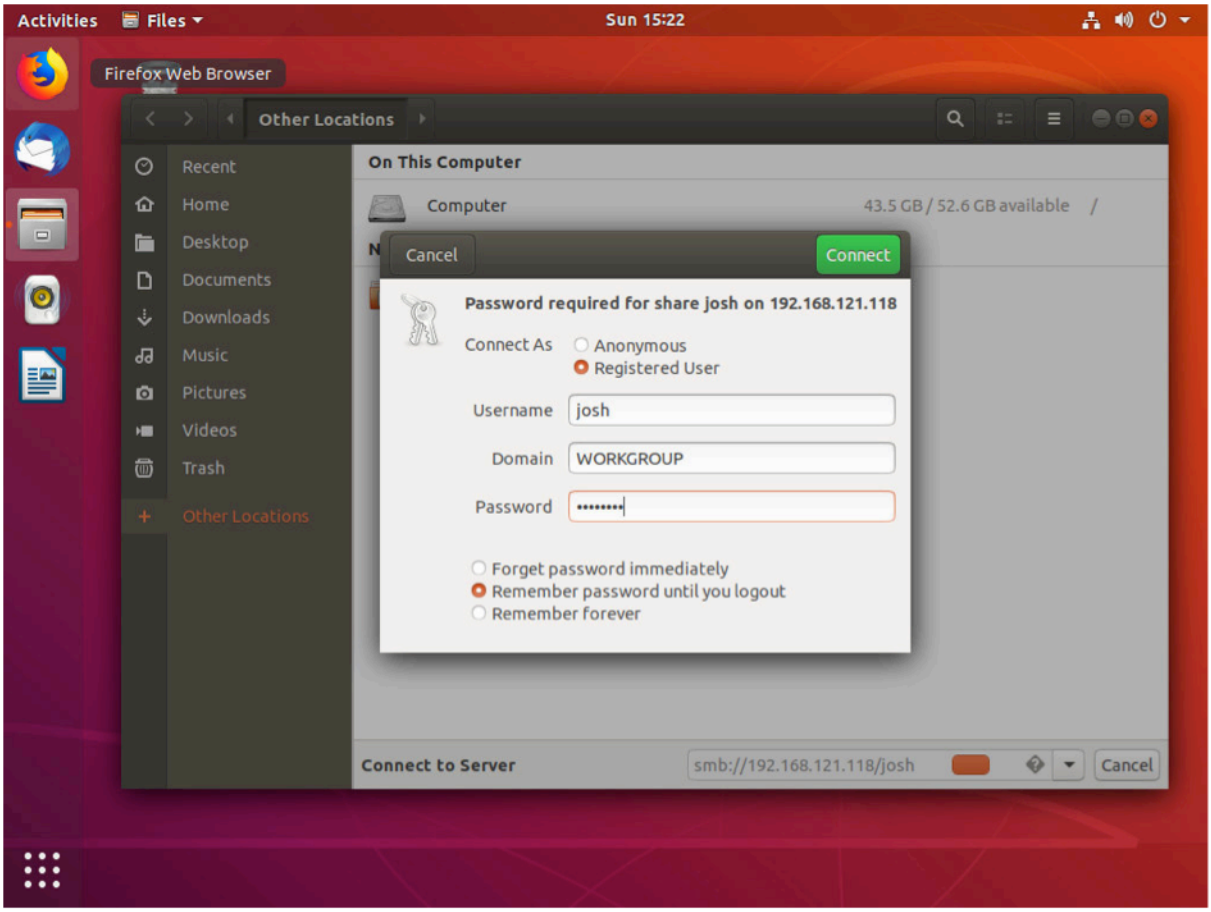
| PARÁMETRO | COMENTARIO |
|---|---|
| **`comment`** | Proporciona información sobre la sección (no afecta a la operación). |
| **`path`** | Especifica la ruta de acceso a la cola de impresión o spool (que por defecto es `/var/spool/samba`). Es posible crear un directorio de spool para Samba y hacer que apunte a él. |
| **`browseable`** | Como con los directorios raíz, si indica NO se asegura de que sólo pueden ver las impresoras los usuarios autorizados. |
| **`printable`** | Se debe poner *YES*, si no se hace así no funcionarán las impresoras. |
| **`public`** | Si se pone *YES*, cualquier usuario podrá imprimir (en algunas redes se pone *NO* para evitar la impresión excesiva). |
| **`writable`** | Las impresoras no son escribibles, por lo tanto escriba NO. |

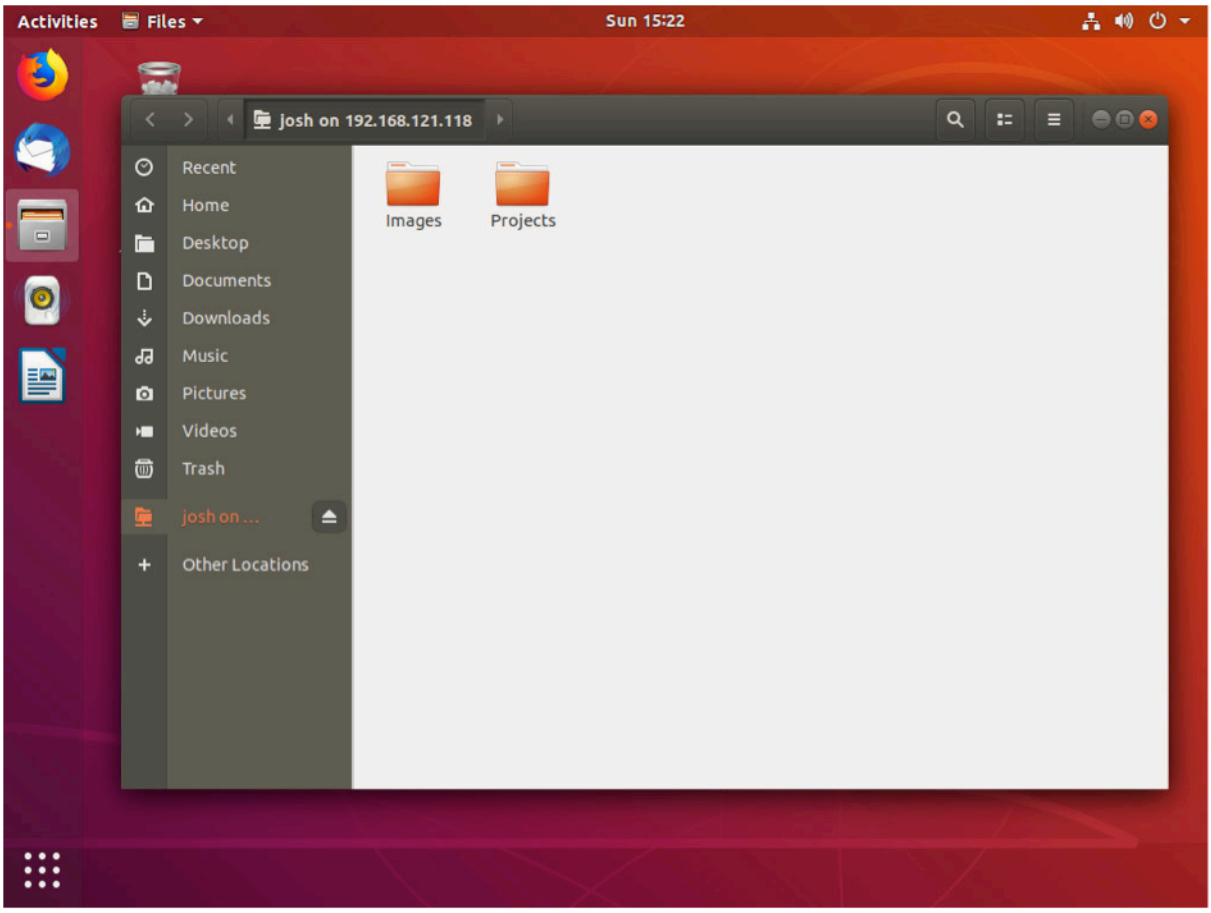
## 2.4.- Asistentes de configuración.

Dado el gran uso que se realiza de Samba para compartir información entre sistemas Windows y GNU/Linux, las últimas versiones de Ubuntu y otras distribuciones lo han integrado en sus funcionalidades. En el caso de la versión 18.04 viene incluido en la aplicación de gestión de archivos.

Abre *Archivos* y haz click en “Otras localizaciones”. En la opción “Conecta al Servidor” debes introducir la dirección del servidor Samba con un formato parecido a este: smb://samba_hostname_or_server_ip/sharename.

Después, haz click en “Conectar” y aparecerá una pantalla donde pedirá el usuario y contraseña para poder acceder a esos archivos.



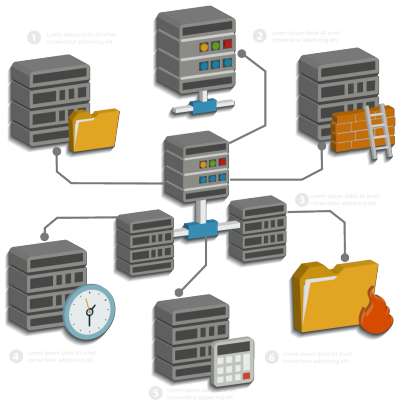




## Para saber más

> Puedes compartir carpetas con equipos con Windows 10 de manera más sencilla, puedes ver el tutorial de Cómo compartir archivos y carpetas entre Windows 10 y Ubuntu

## 2.5.- Cliente.

Además de actuar como servidor de ficheros, **el equipo puede utilizarse como cliente para acceder a los recursos compartidos que hay en otros servidores.**



Existen varias formas para acceder desde GNU/Linux a carpetas e impresoras compartidas. La forma más sencilla es mediante dos programas cliente que vienen en la instalación de Samba: **smbclient** y **smbprint**. Aunque esta solución funciona, está algo limitada, particularmente en el acceso a ficheros. **Smbclient** proporciona una forma similar a un servidor FTP para acceder a un recurso remoto compartido. No permite el uso de comandos normales de Unix como **cp** y **mv** para manipular los ficheros y, por lo tanto, no permite acceder a los recursos compartidos de otras aplicaciones (a diferencia de los sistemas de ficheros remotos montados con NFS, que aparecen para las aplicaciones GNU/Linux como sistemas de ficheros locales).

Este problema se puede evitar montando el sistema de ficheros compartidos samba en GNU/Linux, como se hace con sistemas de ficheros NFS y locales.

La forma más sencilla de acceder a un recurso compartido de Samba es montarlo en una carpeta y así poder acceder al contenido del recurso de la misma forma que lo haces con cualquier otra carpeta del sistema.

Para montar el recurso primero hay que crear la carpeta donde se va a montar el recurso y luego ejecuta el comando **mount**.

```
$ mkdir /prueba
$ mount -t cifs -o user=usuario,pass=contrasena //10.0.0.1/recurso /prueba
```

**Donde:**

- `-t cifs`. Indica el tipo de ficheros que se va a utilizar que en este caso es *cifs*.
- `-o user=usuario,pass=contrasena`. Indica el nombre del usuario y la contraseña con la quiere acceder.
- `//10.0.0.1/recurso`. Indica la dirección IP y el nombre del recurso al que quieres acceder.
- `/prueba`. Es el directorio donde se va a montar el recurso compartido.

Para ver si se ha montado correctamente el recurso puedes ejecutar el comando **mount** o entrar en la carpeta y ver su contenido.

Para que el recurso se monte automáticamente al iniciar el equipo hay que añadir al fichero **/etc/fstab** la siguiente línea:

```
//10.0.0.1/recurso /prueba cifs rw,username=login,password=pass 0 0
```

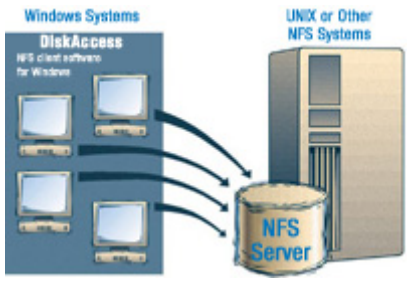
Donde **username** y **password** especifican el nombre y la contraseña del usuario con el que acceder al servidor.

**DATOS MÁS IMPORTANTES DEL SERVIDOR SAMBA**

| | |
|---|---|
| **Nombre del servicio** | samba4 |
| **Fichero de configuración** | /etc/samba/smb.conf |
| **Comandos más utilizados** | smbpasswd smbclient pdbedit mount |
| **Puertos utilizados** | 137/UDP, 138/UDP, 139/TCP y 445/TCP |

# 3.- NFS.

**NFS** (**Network File System**) es un servicio que permite que los equipos GNU/Linux puedan compartir carpetas entre sí. El servicio NFS se basa en el modelo cliente/servidor de forma que un servidor comparte una carpeta para que los clientes puedan utilizarla. De esta forma, una vez que un cliente monta una carpeta compartida puede utilizarla normalmente; como si se tratara de una carpeta del sistema de ficheros local.




Para instalar el servicio *nfs* debes ejecutar:

```
# apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
```

Antes de iniciar la configuración hay que iniciar el servicio ejecutando:

```
# service nfs-kernel-service start
```

# 3.1.- Compartir una carpeta.

Para indicar los directorios que se desean compartir hay que modificar el fichero /etc/exports de la siguiente forma:



```
(permisos) (permisos)...
```

Los permisos que se pueden establecer son: **rw** (lectura y escritura) y **ro** (lectura). Por ejemplo, para compartir la carpeta **/datos** para que el equipo 192.168.20.9 pueda acceder en modo lectura y escritura, y el equipo 192.168.20.8 tan sólo pueda acceder en modo lectura se escribe:

```
/datos 192.168.20.9(rw) 192.168.20.8(ro)
```

La carpeta se comparte solamente a la IP establecida en el fichero /etc/exports por el usuario **nfsnobody**.

De forma que la carpeta que estas compartiendo tiene que tener los permisos para el usuario **nfsnobody**. Para establecer los permisos ejecuta:

```
# chmod 660 /datos -R
# chown nfsnobody /datos -R
# chgrp nfsnobody /datos -R
```

Como el usuario **nfsnobody** tiene un UID y GID diferente en cada equipo es recomendable asignarle el mismo identificador modificando los ficheros **/etc/passwd** y **/etc/groups** tanto en los equipos clientes como servidores.

Una vez compartida la carpeta, reinicia el servicio ejecutando:

```
# service nfs-kernel-service restart
```

# 3.2.- Configuración del cliente.

Para acceder al directorio que comparte el servidor hay que montarlo, ya sea manualmente, o automáticamente al iniciar el equipo.

Para montar el sistema de ficheros en el cliente hay que ejecutar:

```
#  mount 192.168.20.100:/datos /prueba
```

**Donde:**

- `192.168.20.100:/datos` es la carpeta que se ha compartido en el servidor en el fichero `/etc/exports`.
- `/prueba` es la carpeta donde se monta la carpeta compartida.

Si deseas montar la carpeta automáticamente al iniciar el sistema, hay que modificar el fichero **/etc/fstab** añadiendo la siguiente línea:

```
192.168.20.100:/datos    /prueba     nfs   rw,hard,intr     0 0
```

**Donde:**

- `rw`. Indica que se monta el directorio en modo lectura/escritura. Para montarlo sólo en modo lectura escriba `ro`.
- `hard`. Indica que si al copiar un fichero en la carpeta compartida se pierde la conexión con el servidor se vuelva a iniciar la copia del fichero cuando el servidor se encuentre activo.
- `intr`. Evita que las aplicaciones se queden "colgadas" al intentar escribir en la carpeta si no se encuentra activa.

**DATOS MÁS IMPORTANTES DEL SERVICIO NFS**

| | |
|---|---|
| **Nombre del servicio** | `nfs` |
| **Carpetas compartidas:** | `/etc/exports` |
| **Comandos más utilizados** | `mount` |
| **Puertos utilizados** | `2049/TCP y 2049/UDP` |

## Autoevaluación

**¿Qué servicios permite compartir datos con otro equipo Linux?**

- [ ] Telnet.
- [ ] Samba.
- [ ] NFS.

Mostrar Información

# 4.- Acceso remoto al sistema.

Los servicios más utilizados para acceder de forma remota a un sistema GNU/Linux son:

- Telnet. Permite acceder al sistema de forma remota de una manera no segura.
- **Open SSH.** Permite acceder al sistema por terminal, pero de forma segura ya que se cifran las comunicaciones.
- VNC. Mientras que los servicios telnet y SSH permiten conectarse al servidor por medio de un terminal, el servidor VNC permite utilizar el servidor utilizando el escritorio instalado en el sistema: GNOME o KDE.

# 4.1.- SSH.

**SSH** es un **protocolo que permite conectarse de forma segura a un servidor para poder administrarlo**. En realidad, es más que eso, ya que se ofrecen más servicios como la transmisión de ficheros, el protocolo FTP seguro e, incluso, se puede usar como transporte de otros servicios.




El protocolo SSH garantiza que la conexión se realiza desde los equipos deseados (para lo que usa certificados) y establece una comunicación cifrada entre el cliente y el servidor, mediante un algoritmo de cifrado robusto (normalmente con 128 bits) que se utilizará para todos los intercambios de datos.

A continuación vas a ver cómo instalar y configurar el servicio *OpenSSH* por ser el servidor *SSH* más utilizado.

Al ser SSH el mecanismo más frecuente para acceder a un servidor, OpenSSH se instala por defecto al realizar la instalación del sistema. No obstante puedes realizar la instalación de *OpenSSH* ejecutando:

```
# apt-get install ssh
```

E iniciar el servicio ejecutando:

```
# service ssh start
```

Finalmente, si deseas que el servicio se ejecute automáticamente al iniciar el sistema ejecutarás:

```
# chkconfig ssh on
```

## Para saber más

Para evitar los ataques de fuerza bruta, una de las mejores soluciones es utilizar fail2ban. Si utilizas fail2ban cuando se realizan 5 intentos fallidos de autentificación en el sistema, fail2ban se comunica con el cortafuegos **iptables** y bloquea tu dirección IP.

**fail2ban.**

# 4.1.1.- Configuración.



El servidor **openSSH** utiliza el **fichero de configuración** **/etc/ssh/sshd_config** y normalmente no es necesario modificarlo. Los parámetros más importantes son:

- **Port** y **ListenAdress**. Por defecto el servicio ssh trabaja en el puerto 22 y responde por todas las interfaces del sistema. Los siguientes parámetros permiten cambiar el puerto y la dirección, en las que atenderá peticiones:

```
Port 22
ListenAddress 0.0.0.0
```

- **PermitRootLogin**. Establece si se permite o no el acceso del usuario *root* al servidor.

```
PermitRootLogin no
```

- **AllowUsers**. Permite restringir el acceso a los usuarios del sistema. Al utilizar el parámetro `AllowUsers` indica los usuarios que puedan acceder al sistema.

```
AllowUsers cesar sonia
```

  También es posible indicar el equipo anfitrión desde el que pueden conectarse. En el siguiente ejemplo sólo los usuarios cesar y sonia pueden conectarse al servidor desde el equipo 10.0.0.2.

```
AllowUsers cesar@10.0.0.2 sonia@10.0.0.2
```

- Mensajes de entrada y conexión:

```
PrintMotd yes
Banner /etc/issue.net
```

- Configuración de seguridad y control de acceso:

```
IgnoreUserKnownHosts no
GatewayPorts no
AllowTcpForwarding yes
```

- Uso de subsistemas para otras aplicaciones, como por ejemplo, FTP.

```
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
```

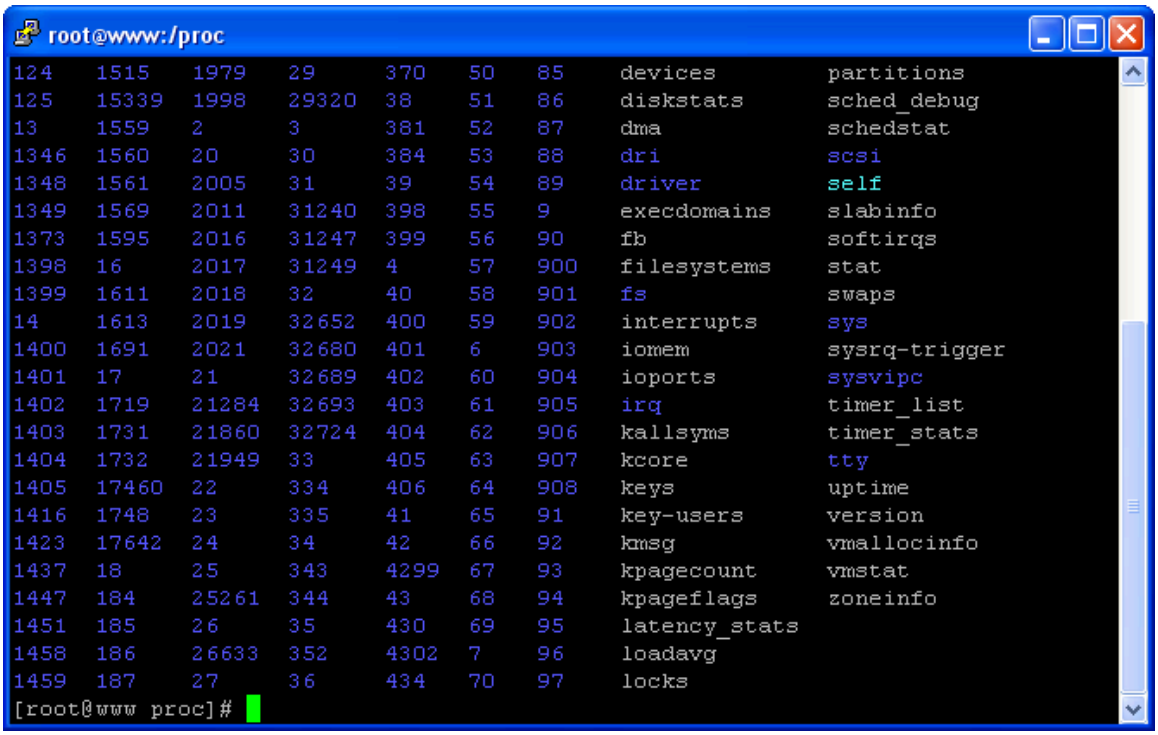
Una vez configurado el servidor, para que se apliquen los cambios, debes ejecutar:

```
# /etc/init.d/ssh restart
```

# 4.1.2.- Cliente ssh.

Cuando se trabaja con servidores lo normal es administrarlos de forma remota a través de SSH o Webmin. Si utilizas un equipo Linux y quieres conectarte al servidor tan sólo hay que ejecutar:

```
$ ssh
```




Conexión remota por SSH con PuTTY.

Donde *equipo* puede indicar el nombre del equipo o la dirección IP del mismo.

Si utilizas Windows y quieres conectarte al servidor en GNU/Linux lo mejor es utilizar la aplicación *PuTTY*.

**Putty.**

El comando **scp** permite copiar ficheros en equipos remotos a través de ssh **scp /etc/passwd 10.0.0.2:/root.**

## Para saber más

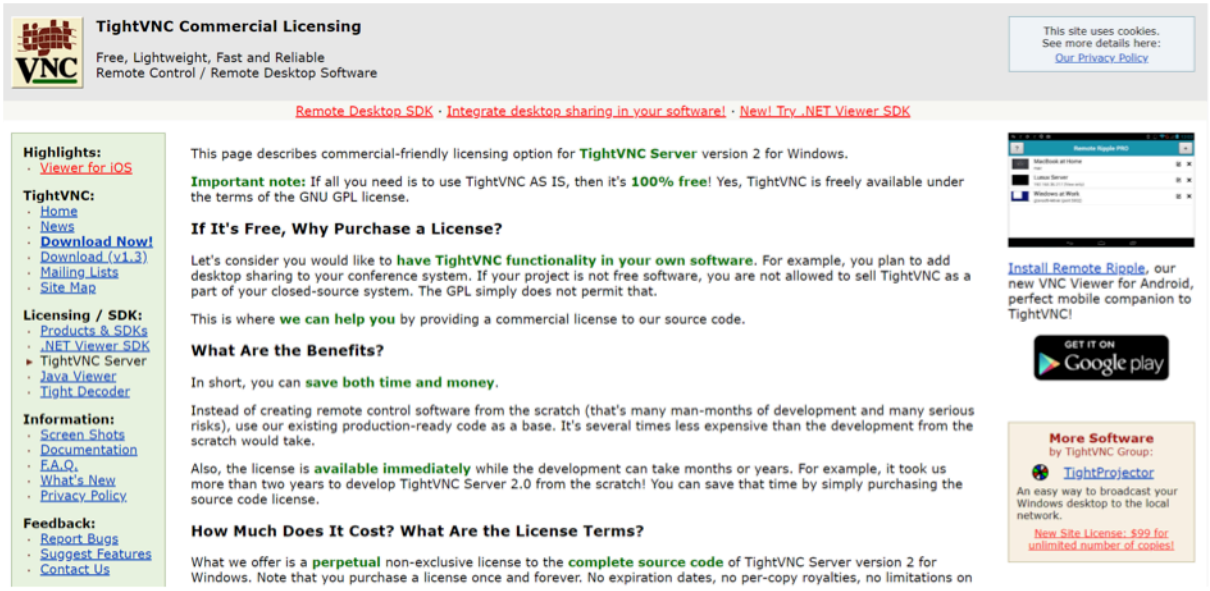
Es posible configurar el servidor para permitir la utilización de los comandos ssh y scp sin necesidad de escribir la contraseña. Para más información visita la siguiente página.

SSH y SCP sin contraseña.

| DATOS MÁS IMPORTANTES DEL SERVICIO SSH | |
|---|---|
| **Nombre del servicio** | `sshd` |
| **Fichero de configuración** | `/etc/ssh/sshd_config` |
| **Host a los que se les permite el acceso** | `/etc/host.allow` |
| **Equipos autorizados para acceder por SSH sin contraseña** | `$HOME/.ssh/authorized_keys` |
| **Comandos más utilizados** | `ssh, scp y sftp` |
| **Puerto utilizado** | `22/TCP` |

# 4.2.- VNC.

**VNC es un programa con licencia GPL que utiliza el modelo cliente/servidor y permite acceder a un equipo remoto utilizando su entorno gráfico**.




Para realizar la instalación del servidor vnc debes realizar los siguientes pasos:

- Instala el servidor de vnc ejecutando:

```
# apt-get install tightvncserver
```

- Indica la contraseña del servidor vnc ejecutando el comando:

```
# vncpasswd
```

- Ejecuta el siguiente comando para crear automáticamente los ficheros de configuración e iniciar el servicio:

```
# vncserver
```

| DATOS MÁS IMPORTANTES DEL SERVICIO VNC | |
|---|---|
| **Nombre del servicio** | vncserver |

| | |
|---|---|
| **Fichero de configuración** | `/etc/sysconfig/vncservers` |
| **Comandos más importantes** | `vncpasswd vncserver` |
| **Puertos** | `6000/tcp, 6001/tcp, 6002/tcp y 6003/tcp.` |

# 4.2.1.- Cliente.

Para acceder al servidor puede utilizar cualquier cliente VNC. Por ejemplo, en sistemas GNU/Linux puede utilizar Vinagre y en sistemas Windows puede utilizar *tightVNC*.



Acceso al servidor por VNC con Vinagre.

***Vinagre (GNU/Linux).***

Si quieres acceder desde un equipo GNU/Linux a un servidor VNC, la mejor opción es utilizar el cliente *vinagre.* Para utilizar *vinagre* primero debes instalarlo ejecutando.

```
# apt-get install vinagre
```

Ve al menú *Aplicaciones*, *Internet* y ejecuta la aplicación *Remote Desktop Viewer*. Pulsa el botón *Connect*, indica la dirección del servidor VNC (por ejemplo, 10.0.0.1:5901) y pulsa *Connect* para acceder al servidor VNC.

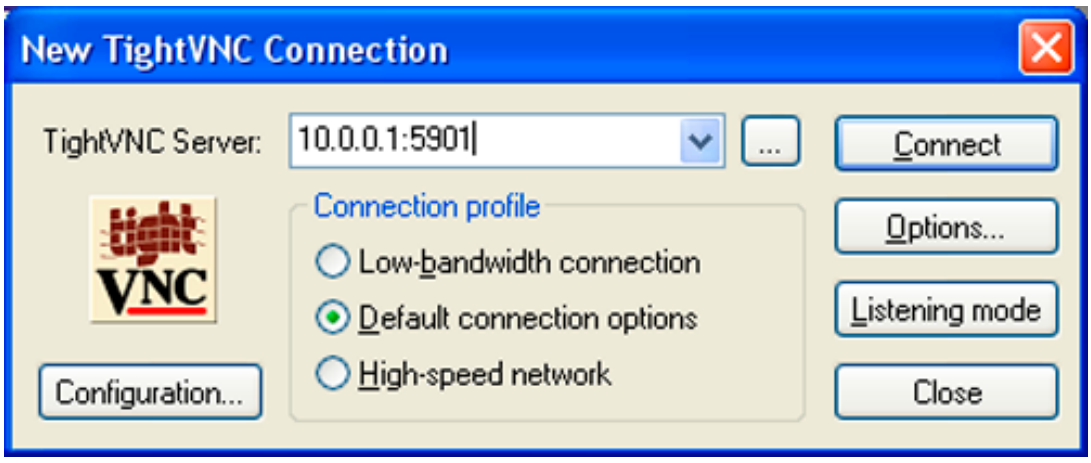
***tightVNC (Windows).***

*tightVNC* es un cliente/servidor VNC que se encuentra licenciado bajo GPL. Para acceder desde Windows al servidor VNC debe realizar los siguientes pasos:

- Descargarte *tightVNC*.

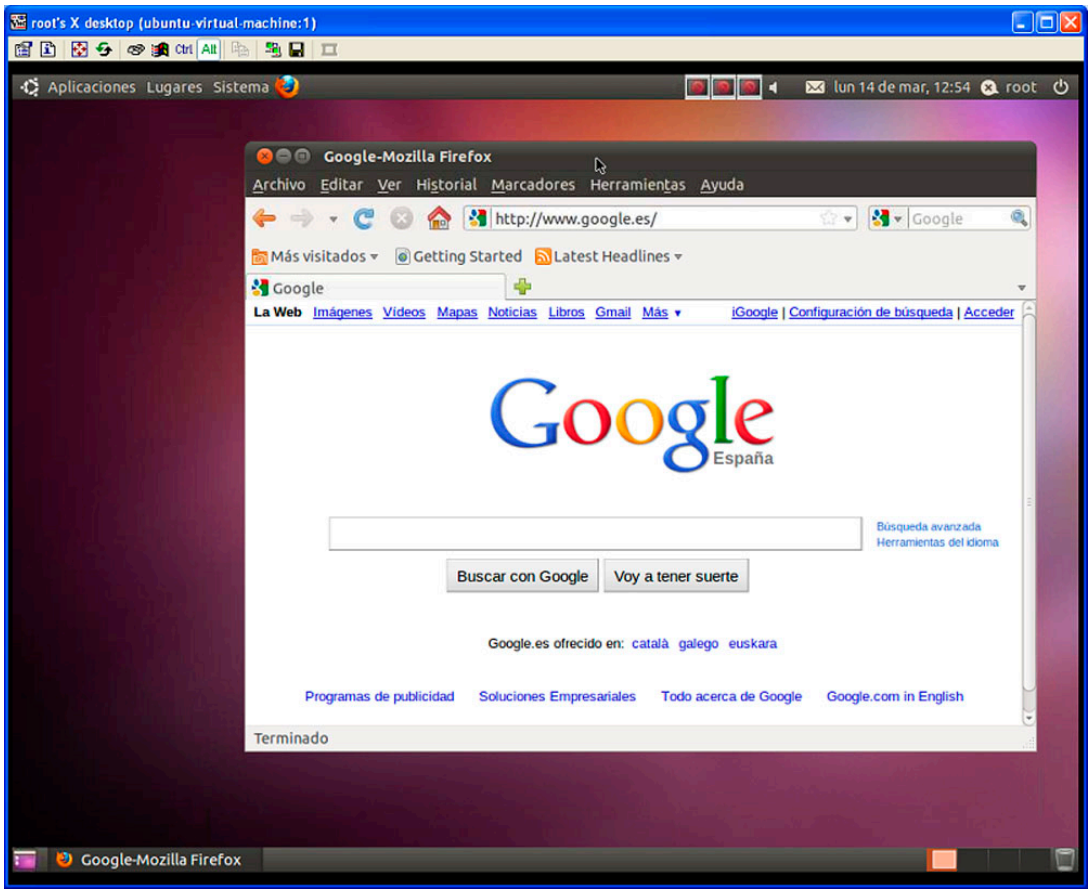
tightVNC.

- Instala en el equipo el visor *tightVNC*.
- Ejecuta *tightVNC Viewer* que puedes encontrar dentro del menú de aplicaciones *tightVNC*.
- En *tihgtVNC Server* indica la dirección IP del servidor y el puerto (por ejemplo, 10.0.0.1:5901).




tightVNC conection.

- Finalmente, pulsa el botón *Connect*, introduce la contraseña del servidor VNC establecida durante el proceso de instalación y ya tienes acceso al escritorio del servidor.




**Se ha incluido un vídeo relacionado en la carpeta de recursos del tema. Del mismo puede conocer un Resumen textual alternativo**

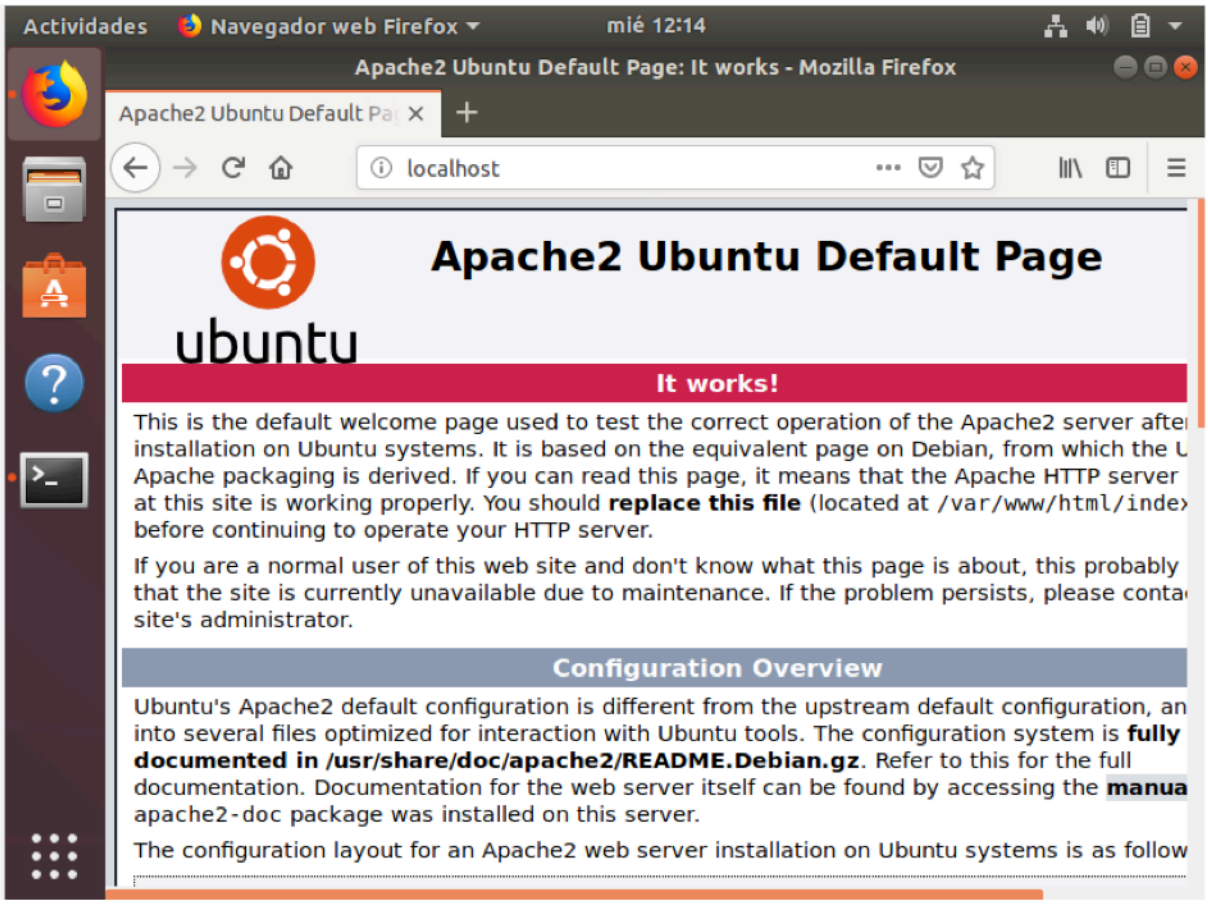
## Autoevaluación

**Indica la opción incorrecta.**

- ○ El servicio SSH permite el acceso remoto a través de un terminal.
- ○ El servicio VNC permite conectarme a un equipo de forma gráfica.
- ○ El servicio Telnet es seguro.
- ○ El programa tightVNC permite conectarme a un equipo Windows.

# 5.- Servidor Web.

Para instalar el **servidor *Apache*** fácilmente desde repositorios ejecuta el comando:




```
# apt-get install apache2
```

El servicio se inicia automáticamente:

```
# chkconfig apache2 on
```

Para iniciar ahora el servicio:

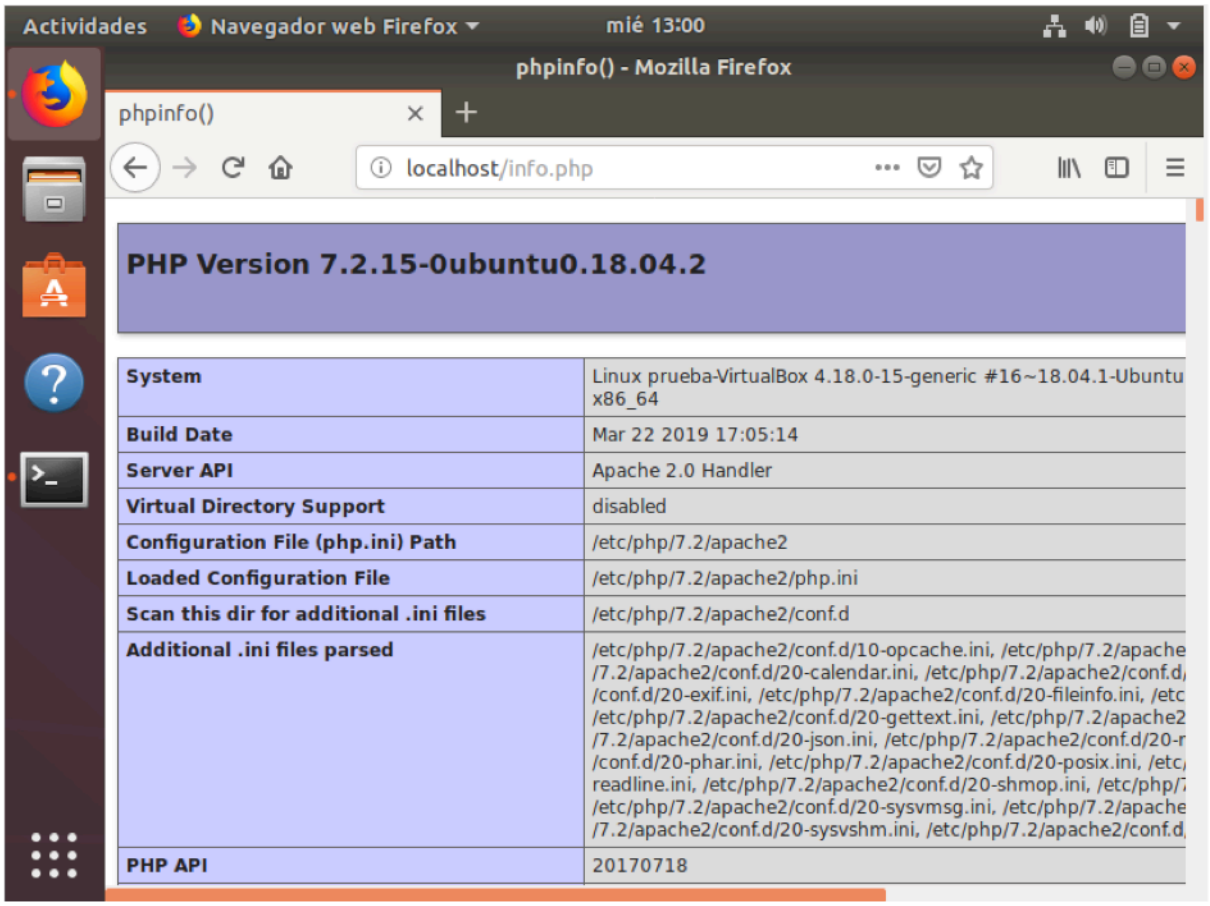
```
# service apache2 start
```

Una vez instalado, apache publica automáticamente el contenido del directorio `/var/www`. De esta forma, para publicar una página web debes crearla en dicho directorio.

Para acceder a la web principal del servidor escribe en la barra de direcciones **http://localhost/** o **http://dirección_ip/**:

# 5.1.- Instalar módulo php.

PHP es un lenguaje de programación interpretado por el servidor de páginas web de forma que éstas se pueden generar de forma dinámica. PHP no sólo se utiliza para este propósito, sino que además se puede utilizar desde una interfaz de línea de comandos o para la creación de aplicaciones con interfaces gráficas.




### Para saber más

En la dirección web oficial del proyecto puedes encontrar una amplia documentación sobre el lenguaje: manuales, sintaxis utilizada, interfaz para la programación de las aplicaciones, etcétera.

**Sitio oficial de PHP.**

Para instalar PHP automáticamente ejecuta:

```
# apt install php libapache2-mod-php
```

Para comprobar que PHP se ha instalado con éxito puedes crear un fichero php y ubicarlo en el directorio raíz del servidor web. Por ejemplo para mostrar toda la información útil disponible y detalles sobre la instalación actual de PHP, edita el fichero **/var/www//info.php**.

```
# nano /var/www/info.php
```

El contenido del fichero incluye una sentencia para ejecutar la función phpinfo() que permite obtener la información sobre el módulo php.

```
    phpinfo();
?>
```

Así, al ejecutar el fichero en una petición HTTP el servidor lanza la sentencia y muestra el contenido solicitado, de forma dinámica. Antes de probar a ejecutar este fichero reinicia el servidor Apache:

```
# service apache2 restart
```

Ahora sí, inicia un navegador web y escribe en la barra de direcciones **http://localhost/info.php**. Como puedes ver en la siguiente figura, PHP se encuentra correctamente instalado. Si observas con detenimiento la información mostrada puedes ver, por ejemplo, que trabaja a través de Apache, los módulos actualmente habilitados, etcétera.

# 5.2.- Configuración.

La **configuración de apache** se almacena en el directorio de configuración **/etc/apache2**. A continuación se van a ver las opciones de configuración más utilizadas para cada uno de los ficheros:

- /etc/apache2/ports.conf. Permite establecer los puertos de escucha para las comunicaciones http normales (puerto 80) y las comunicaciones seguras https (puerto 443).

```
Listen *:80
Listen *:443
```

- /etc/apache2/apache2.conf. Una de las opciones más importantes es que se puede establecer el usuario y grupo al que pertenecen los procesos que ejecuta el servidor:

```
User www-data
Group www-data
```

Apache almacena en la carpeta **/etc/apache2/sites-available** la configuración de cada uno de los sitios web de apache. Por defecto se encuentran los sitios **default** y **default-ssl**. Cada sitio tiene la siguiente estructura:

```
ServerAdmin servermaster@localhost
# Servername www.miempresa.com # comentado en default
DocumentRoot /var/www
DirectoryIndex index.html default.html
```

**Donde:**

- ServerAdmin es el correo electrónico del administrador del sitio web.
- Servername es el nombre FQDN del sitio web. Para el dominio default no se indica ningún nombre, pero para atender peticiones específicas de dominios (por ejemplo, www.miempresa.com) sí se debe establecer.

- DocumentRoot. Indica la ubicación donde se encuentra las páginas web del sitio.
- DirectoryIndex. Indica el nombre de los ficheros que envía por defecto el servidor web.

***Nuevo sitio***

Por defecto el servidor web publica el directorio **/var/www/** para todos los dominios pero es posible personalizar de forma independiente cada dominio. Por ejemplo, para añadir el dominio *www.miempresa.com* que se aloja en la carpeta **/portales/miempresa** hay que crear el fichero **/etc/apache2/sites-available/miempresa.com** con el siguiente contenido:

```
ServerName www.miempresa.com
DocumentRoot /portales/miempresa
```

Activar el sitio

```
# a2ensite miempresa.com
```

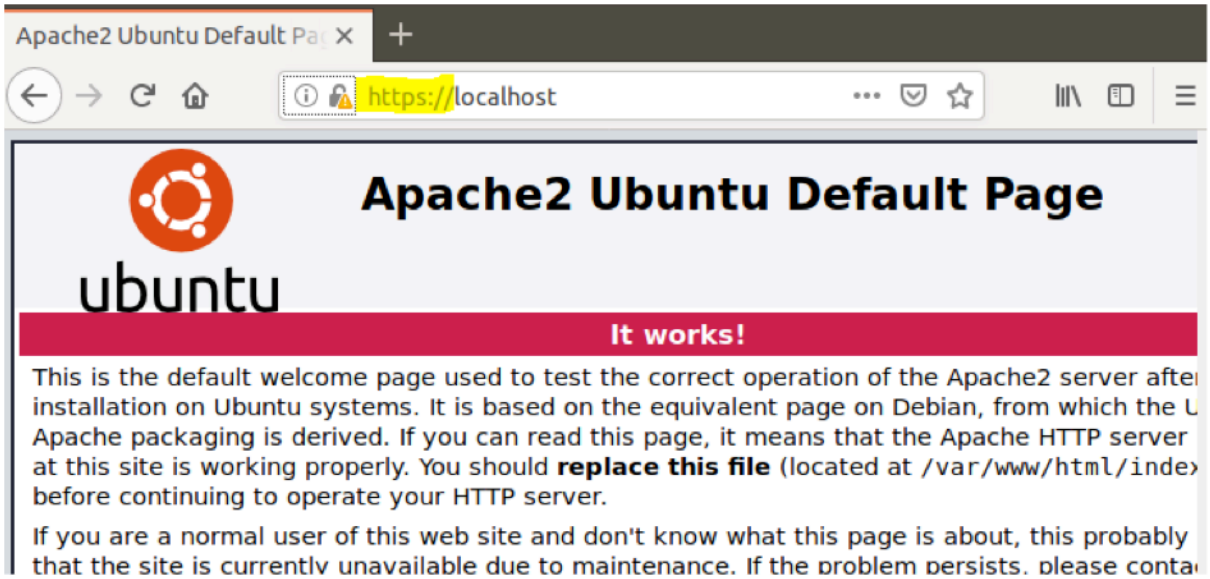
Y reiniciar el servidor web

```
# service apache2 restart
```

> Lógicamente para que el servidor web atienda un determinado dominio la entrada DNS (por ejemplo, www.miempresa.com) debe apuntar al servidor web.

***Sitio seguro (https).***

Con el auge de los negocios en Internet se ha popularizado el uso de comunicaciones cifradas entre los clientes y el servidor Web, siendo la tecnología de encriptación más utilizada el Security Socket Layer (SSL).




Para poder utilizar una página segura bajo https hay que realizar los siguientes pasos:

- Activar el módulo ssl

  #sudo a2enmod ssl

- Activar el sitio default-ssl aunque si quieres puedes crear un nuevo sitio web

  #a2ensite default-ssl

- Reiniciar el servidor web

  # service apache2 restart

Una vez finalizado el proceso, accede a un navegador web y escribe **https://IP_Servidor**.

> Puedes generar tu propio certificado de seguridad utilizando el comando **open-ssl**.

### Para saber más

> Para aprender a realizar más operaciones sobre Apache es recomendable que consultes la web ww.adminso.es
>
> www.adminso.es

Por último, para iniciar y parar el servidor web puedes utilizar el comando service de forma que si quieres iniciar el servicio ejecuta:

```
# service apache2 start
```

Además, puedes parar el servicio (**stop**), reiniciarlo (**restart**) o volver a cargar la configuración (**reload**).

| DATOS MÁS IMPORTANTES DEL SERVIDOR APACHE | |
|---|---|
| **Nombre del servicio:** | apache2 (Ubuntu) |
| **Fichero de configuración:** | /etc/httpd/conf/httpd.conf |
| **Directorio web:** | /var/www (Ubuntu) |
| **Comandos más utilizados:** | htpasswd |
| **Puertos:** | 80/tcp y 443/tcp |

# 6.- Servidor FTP.

**Vsftpd** (**Very Secure FTP**) es un servidor FTP muy pequeño y seguro. Para instalar el servidor FTP en el sistema debes de instalar el paquete **vsftpd** (*Demonio* FTP *muy seguro*). Puedes realizar la instalación a través de la línea de comandos o a través de synaptic.

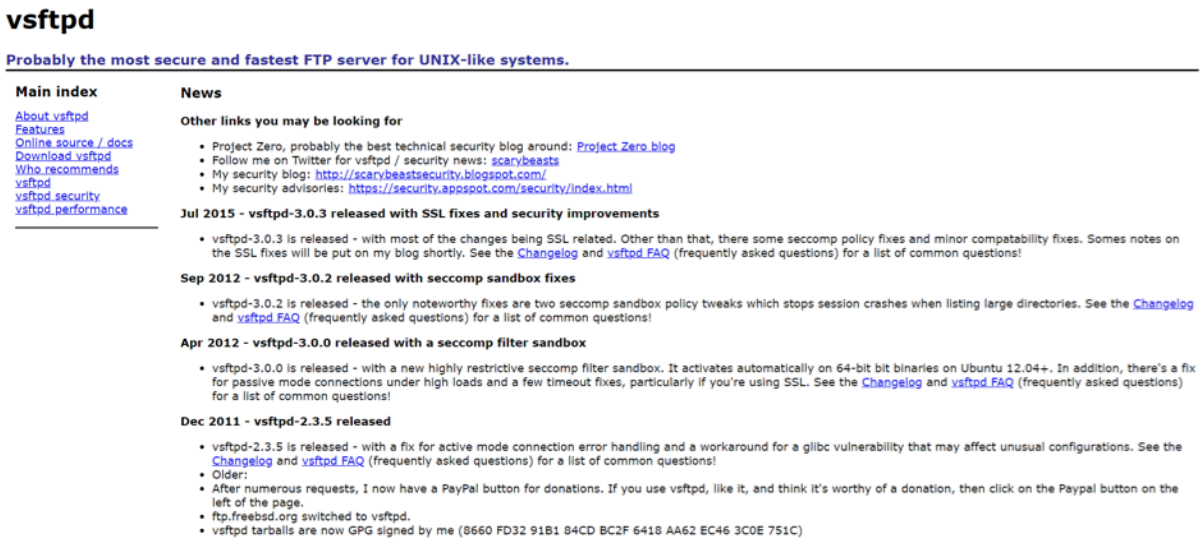
```
# apt-get install vsfttpd
```

Una vez instalado el paquete debes iniciar el servicio ejecutando:

```
# service vsftpd start
```

Para comprobar que el servidor está funcionando correctamente puedes conectarte al servidor:

```
$ ftp localhost
Connected to localhost (127.0.0.1).
220 (vsFTPd 2.3.0)
Name (localhost:root): usuario
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful. Have fun.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--  1    1003    1003   179 Mar 15 18:00 examples.desktop
226 Directory send OK.
ftp> quit
221 Goodbye.
```



vsftpd

Probably the most secure and fastest FTP server for UNIX-like systems.

Main index

About vsftpd
Features
Online source / docs
Download vsftpd
Who recommends vsftpd
vsftpd security
vsftpd performance

News

Other links you may be looking for

- Project Zero, probably the best technical security blog around: Project Zero blog
- Follow me on Twitter for vsftpd / security news: scarybeasts
- My security blog: http://scarybeastsecurity.blogspot.com/
- My security advisories: https://security.appspot.com/security/index.html

Jul 2015 - vsftpd-3.0.3 released with SSL fixes and security improvements

- vsftpd-3.0.3 is released - with most of the changes being SSL related. Other than that, there some seccomp policy fixes and minor compatability fixes. Somes notes on the SSL fixes will be put on my blog shortly. See the Changelog and vsftpd FAQ (frequently asked questions) for a list of common questions!

Sep 2012 - vsftpd-3.0.2 released with seccomp sandbox fixes

- vsftpd-3.0.2 is released - the only noteworthy fixes are two seccomp sandbox policy tweaks which stops session crashes when listing large directories. See the Changelog and vsftpd FAQ (frequently asked questions) for a list of common questions!

Apr 2012 - vsftpd-3.0.0 released with a seccomp filter sandbox

- vsftpd-3.0.0 is released - with a new highly restrictive seccomp filter sandbox. It activates automatically on 64-bit bit binaries on Ubuntu 12.04+. In addition, there's a fix for passive mode connections under high loads and a few timeout fixes, particularly if you're using SSL. See the Changelog and vsftpd FAQ (frequently asked questions) for a list of common questions!

Dec 2011 - vsftpd-2.3.5 released

- vsftpd-2.3.5 is released - with a fix for active mode connection error handling and a workaround for a glibc vulnerability that may affect unusual configurations. See the Changelog and vsftpd FAQ (frequently asked questions) for a list of common questions!
- Older:
- After numerous requests, I now have a PayPal button for donations. If you use vsftpd, like it, and think it's worthy of a donation, then click on the Paypal button on the left of the page.
- ftp.freebsd.org switched to vsftpd.
- vsftpd tarballs are now GPG signed by me (8660 FD32 91B1 84CD BC2F 6418 AA62 EC46 3C0E 751C)

Si el servidor está correctamente instalado pero no permite el acceso desde el exterior, es muy posible que no tengas el router configurado para dejar pasar el tráfico del servidor FTP.

## Para saber más

Para aprender a configurar y a proteger el servidor vsftpd es recomendable que consultes la web ww.adminso.es.

**www.adminso.es**

Nunca configures el servidor FTP para permitir el acceso anónimo ni permitas la escritura sin enjaular a los usuarios del sistema.

**Datos más importantes del servidor VSFTP.**

| | |
|---|---|
| **Nombre del servicio** | vsftpd |
| **Fichero de configuración** | /etc/vsftpd.conf |
| **Puerto utilizado** | 21/tcp |

## Autoevaluación

**Indica la opción incorrecta.**

- El servidor Apache trabaja normalmente en los puertos 80 y 443.
- El servidor FTP trabaja normalmente en el puerto 21.
- El servidor Apache trabaja normalmente en los puertos 80 y 445.
- El servidor FTP puede trabajar en el puerto 44.

# Anexo I.- Configuración de iptables.

Iptables puede manejar varias tablas, pero las más importantes son:

- **Filter**. Es la tabla predeterminada que permite el filtrado de las comunicaciones. La tabla *Filter* está compuesta por tres pilas:
  - INPUT. Referencia el tráfico de entrada.
  - OUTPUT. Referencia el tráfico de salida.
  - FORWARD. Referencia el tráfico que el router reenvía a otros equipos.
- **NAT**. El servicio que permite dar acceso a Internet a una red interna. Esta tabla permite definir el tipo de comunicaciones entre la red externa y las redes internas. La tabla NAT tiene dos pilas:
  - POSTROUTING. Permite establecer las comunicaciones desde la red interna al exterior. Por ejemplo, para hacer que la red interna tenga Internet.
  - PREROUTING. Permite establecer las comunicaciones desde la red externa a la red interna. Por ejemplo, se utiliza para que desde el exterior se tenga acceso a un servidor interno.

Los comandos básicos de **iptables** son:

- iptables –L. Muestra el estado de la tabla predeterminada (*filter*). Si quiere ver el estado de la tabla NAT ejecuta iptables –t nat –L.
- iptables –A -j . Permite añadir una regla para que el cortafuegos realice una acción sobre un tráfico determinado.
- iptables –D -j . Permite quitar una regla del cortafuegos.
- iptables –F. Limpia la tabla de cortafuegos. Si quieres limpiar la tabla NAT ejecuta iptables –t nat –F.
- iptables –P . Permite establecer por defecto una acción determinada sobre una pila. Por ejemplo, si quieres que por defecto el router deniegue todo el tráfico de la pila FORWARD ejecuta el comando iptables –P FORWARD DROP.

Como se ha comentado antes, con el comando **iptables –A -j** puedes definir la acción que quieras que realice el cortafuegos con un determinado tráfico. En la tabla 10-1 puedes ver los parámetros que se utilizan para especificar el tráfico.

Las acciones que se pueden realizar en la tabla FILTER son:

- -j ACCEPT. Acepta el tráfico.
- -j DROP. Elimina el tráfico.
- -j REJECT. Rechaza el tráfico e informa al equipo de origen.
- -j LOG –log-prefix "IPTABLES_L". Registra el tráfico que cumple los criterios en /var/log.

Las acciones que se pueden realizar en la tabla NAT son:

- -j MASQUERADE. Hace enmascaramiento del tráfico (NAT) de forma que la red interna sale al exterior con la dirección externa del router.
- -j DNAT --to . Se utiliza para que desde el exterior se tenga acceso a un servidor que se encuentra en la red interna.

*Tabla 10.1. Parámetros para especificar las reglas de iptables.*

| TABLA 10.1 PARÁMETROS PARA ESPECIFICAR LAS REGLAS DE IPTABLES | | | |
|---|---|---|---|
| **ELEMENTO** | **SINTAXIS** | **EJEMPLO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **Interfaz.** | `- i` | `-i eth0` | Interfaz de entrada. |
| | `-o` | `-o eth1` | Interfaz de salida. |
| **Dirección.** | `-s` | `-s 10.0.0.0/24` | Red de origen. |
| | `-d` | `-d 0/0` | Red de destino. |
| **Puerto.** | `-p` | `-p TCP` | Tipo de protocolo. Las opciones son: TCP, UDP o ICMP. |
| | `--dport` | `-p TCP --dport 80` | Indica el puerto de destino. En el ejemplo de hace referencia al puerto de destino http (80/TCP). |
| | `--sport` | `-p UDP --sport 53` | Indica el puerto de origen. En el ejemplo se hace referencia al puerto de destino DNS (53/UDP). |
| **Estado.** | `-m state --state` | `-m state --state ESTABLISHED` | Indica el estado de la conexión. Los posibles estados son: NEW, INVALID, RELATED y ESTABLISHED. |
| **Acción.** | `-j` | `-j ACCEPT` | Indica la acción que se va a realizar con un determinado tráfico. Las posibles acciones son: ACCEPT, DROP, REJECT, LOG, DNAT y MASQUERADE. |

De esta forma puedes "jugar" con los parámetros de una determinada regla para poder especificar la acción que se aplica. A continuación puedes ver tres reglas, para permitir el tráfico que reenvía el router, que van desde la más general a la más específica:

- `iptables -A FORWARD -j ACCEPT`. Permite todo el tráfico.
- `iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT`. Permite sólo el tráfico de la red interna 192.168.0.0/24.
- `iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p TCP –dport 80 -j ACCEPT`. Permite sólo el tráfico de la red interna 192.168.0.0/24 en el puerto 80.

### Para saber más

> Si deseas bloquear comunicaciones por su país de origen te recomiendo que visites la página web ipinfodb.com.
>
> ipinfodb.com

Una vez configurado el cortafuegos para guardar la configuración ejecuta:

```
# iptables-save >/etc/iptables.rules
```

Donde el fichero **/etc//iptables.rules** guarda la configuración de **iptables**. Si lo deseas puedes modificarlo directamente y cargar su configuración ejecutando:

```
# iptables-restore < etc/iptables.rules
```

Finalmente, modificamos el fichero **/etc/network/interfaces** y escribimos al final:

```
pre-up iptables-restore
```

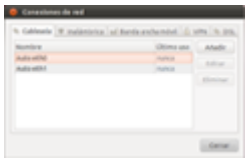
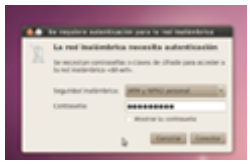
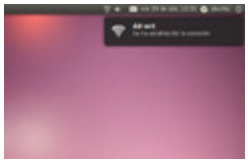
Además de configurar **iptables** mediante comandos o a través del fichero de configuración, existen interfaces gráficas que facilitan el proceso de configuración. En la siguiente tabla se muestra un listado de las interfaces más utilizadas entre las que destaca *Webmin*.

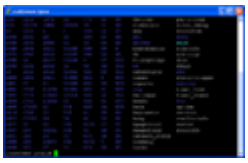
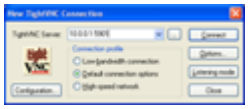
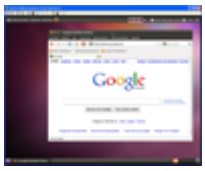
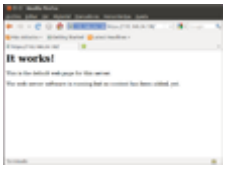
***Tabla 10.2. Interfaces gráficas para la configuración del firewall.***

| TABLA 10.2. INTERFACES GRÁFICAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL | |
|---|---|
| **Dwall.** | http://dag.wieers.com/home-made/dwall/ |
| **FireHOL.** | http://firehol.sourceforge.net/ |
| **Firestarter.** | http://www.fs-security.com/ |
| **Firewall Builder.** | http://www.fwbuilder.org/ |
| **Guarddog.** | http://www.simonzone.com/software/guarddog/ |
| **KMyFirewall.** | http://kmyfirewall.sourceforge.net/ |
| **Shorewall.** | http://shorewall.net/ |
| **Webmin.** | http://www.webmin.com |

# Anexo.- Licencias de recursos.

## Licencias de recursos utilizados en la Unidad de Tra

| Recurso (1) | Datos del recurso (1) | Recurso (2) | |
|---|---|---|---|
|  | Autoría: rgtaylor_csc.<br>Licencia: GPL.<br>Procedencia: http://openclipart.org/detail/17668/net-computer-by-rgtaylor_csc |  | Autoría<br>Licencia<br>Proced<br>termina<br>Ubuntu |
|  | Autoría: Ubuntu.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla de la herramienta de configuración de red de Xwindows, propiedad de Ubuntu. |  | Autoría<br>Licencia<br>Proced<br>herrami<br>inalámb<br>Ubuntu |
|  | Autoría: Ubuntu.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla del escritorio de Ubuntu, propiedad de Ubuntu. |  | Autoría<br>Licencia<br>Proced<br>http://op<br>page-ic |
|  | Autoría: Ubuntu.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla del terminal mostrando el comando ping, propiedad de Ubuntu. |  | Autoría<br>Licencia<br>Proced<br>herrami<br>propied |
|  | Autoría: HASH(0x89c79d4) / Anonymous.<br>Licencia: GPL.<br>Procedencia: http://openclipart.org/detail/24075/firewall-by-anonymous-24075 |  | Autoría<br>Licencia<br>Proced<br>http://op<br>by-anor |
|  | Autoría: isc.org.<br>Licencia: GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla de www.isc.org. |  | Autoría<br>Licencia<br>Proced<br>www.sa |
|  | Autoría: warszawianka.<br>Licencia: GPL.<br>Procedencia: http://openclipart.org/detail/35347/tango-system-users-by-warszawianka |  | Autoría<br>Licencia<br>Proced<br>http://op<br>server-l |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Autoría: Ubuntu.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla de la herramienta Imprimiendo propiedad de Ubuntu. |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>herrami<br>Ubuntu |
|  | Autoría: swat.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla de la herramienta swat propiedad de SAMBA. |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>herrami<br>www.we |
|  | Autoría: Ubuntu.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla de la herramienta Configuración del servidor de Samba propiedad de Ubuntu. |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>http://op<br>folder-ic |
|  | Autoría: Blog del sensei.<br>Licencia: GPL.<br>Procedencia: Montaje sobre: http://josejuanlt.ipower.com/blogsensei/?p=763 |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede |
|  | Autoría: Andrew Fitzsimon / Anonymous.<br>Licencia: GPL.<br>Procedencia: http://openclipart.org/detail/25528/text-page-icon-by-anonymous-25528 |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>aplicaci |
|  | Autoría: toghtVNC Software.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: http://www.tightvnc.com/ |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>aplicaci |
|  | Autoría: tightVNC.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla de la aplicación tightVNC, propiedad de tightVNC. |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>aplicaci<br>tightVN |
|  | Autoría: Firefox y Apache.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla del navegador Firefox, propiedad de firefox. |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>http://op<br>page-ic |
|  | Autoría: Firefox y PHP.org.<br>Licencia: GNU/GPL.<br>Procedencia: Captura de pantalla del navegador Firefox, propiedad de firefox . |  | Autoría<br>Licencia<br>Procede<br>navega |



Autoría: vsftpd.
Licencia: GNU/GPL.
Procedencia: vsftpd.beasts.org/.